

◇ 授業計画案

科目名	システム開発（基礎）
種類	講義＋演習 全15回、各回90分。
授業概要	架空案件を題材として、要求定義→要件定義→外部設計→内部設計→製造→単体テスト→結合/総合受入テストというウォーターフォール型開発の全工程を、受講者自身の手で1本の設計書一式として作り上げる実践型の演習科目。後半ではアジャイル型開発/スクラムのミニ体験も行的、開発モデルの使い分けができる視点を養う。各回、前回範囲の小テスト・講義・ハンズオン・共有のサイクルで進行する。
到達目標	①システム開発の各工程で「何を行い、何を成果物として残すか」を自分の言葉で説明できる。 ②要求定義書・要件定義書・外部設計書・内部設計書・テスト仕様書等、基本的な設計書を自分の手で作成できる。 ③アジャイル型開発（スクラム）の考えたと、ウォーターフォール型との使い分けの視点を説明できる。
参考書籍	『ずっと受けたかったソフトウェアエンジニアリングの新人研修 第3版』(翔泳社／ISBN978-4-7981-5756-6)
評価方法	小テスト40％／提出物（各回の成果物）40％／出席率20％
事前・事後学習	【予習】次回範囲を教科書該当ページまで読んでおく。 【復習】当日のハンズオン成果物を仕上げ、次回小テストに備える。

◇ 以下、授業内容（15回）

回数	内容	狙い	準備物等	発表ツール等	時間外学習（予習・復習）、その他
1	ソフトウェア開発の全体像（工程と成果物）を導入するガイダンス。共有フォルダ・FigJam・Colab等の環境構築を行い、身近なシステムを入力・処理・出力・登場人物に分解するワークを行う。	工程と成果物という見方を獲得し、環境構築を完了する。	シラバス、環境セットアップ手順書、システム分解ワークシート（FigJamボード）		第1章残り＋第2章の予習、第1章末演習の指定問題（次回小テスト①の出題元）
2	ウォーターフォール型とアジャイル型の違い、作業標準の必要性を学ぶ。フローチャートの記法を習得し、drawioで実際に作図し、ペアで曖昧さを検証する。	WF型とアジャイル型の違いを言え、規約通りにフローチャートを書ける。	drawio入門ガイド、演習課題（課題1・2）、あいまいさ検証フォーム、悪い例の仕込みファイル		小テスト①範囲の復習、第3章前半（要求定義）の予習
3	要求と要件の違いを学ぶ。架空案件「学食モバイル注文システム」を題材に、顧客役へのヒアリングを体験し、要求リストを作成する。	要求と要件の違いを言え、ヒアリングから要求リストを作れる。	題材企画書、顧客役シナリオカード（講師用）、インタビュー記録シート、要求リストCSV		小テスト②範囲の復習、第3章後半（要件定義）の予習
4	要求を機能要件・非機能要件に仕分け、優先度（MoSCoW）を付けたうえで要件定義書を作成する。ペアレビューであいまい表現を洗い出す。	機能要件・非機能要件を仕分けでき、要件定義書ミニ版を書ける。	要件定義書テンプレート、仕分けカード12枚、あいまい表現チェックリスト		小テスト③範囲の復習、第4章外部設計前半（画面設計）の予習
5	外部設計（画面設計）を学ぶ。画面一覧・画面遷移図を作成し、Figmaでワイヤーフレームとプロトタイプを作成、ペアで操作検証を行う。	画面一覧・遷移図・レイアウトを作り、プロトタイプ検証で欠陥を発見できる。	画面一覧テンプレート、Figmaスターファイル、プロトタイプ検証手順		小テスト④範囲の復習、第4章外部設計後半（帳票・IF）の予習
6	外部設計（帳票・外部インタフェース）を学ぶ。帳票レイアウトと外部IF一覧を作成し、これまでの成果物を外部設計書として統合、要件とのトレーサビリティを確認する。	帳票・IFを設計し、成果物を外部設計書として束ね、要件との対応関係を検出できる。	帳票設計シート（ダミーデータ含む）、外部IF一覧、外部設計書目次テンプレート、トレーサビリティシート		小テスト⑤範囲の復習、第4章内部設計前半（データ設計）の予習
7	内部設計（データ設計）を学ぶ。名詞抽出法でデータ候補を洗い出し、テーブル定義書を作成する。	外部設計と内部設計の違いを言え、テーブル定義書を書ける。	データ洗い出し手順、テーブル定義書CSV、型早見表、画面項目⇄テーブル項目変換シート		小テスト⑥範囲の復習、第4章内部設計後半（処理フロー）の予習
8	内部設計（処理設計）を学ぶ。注文確定処理を題材に、例外系を含む処理フロー図・モジュール構成図を作成し、内部設計書に統合する。	例外系を含む処理フローを設計し、内部設計書に統合できる。	処理条件（正常系・例外系）、内部設計書目次テンプレート、質問攻めレビュー10問		小テスト⑦範囲の復習、第5章前半（製造・コーディング規約）の予習
9	製造工程の位置づけとコーディング規約を学ぶ。あえて悪く書かれたコードをColabで実行し、規約と照合したコードレビューを体験する。	コーディング規約の必要性を体感し、規約と照合してコードレビューができる。	コーディング規約10条、bad_code.py、レビュー指摘一覧、refactored_code.py		小テスト⑧範囲の復習、第5章中盤（単体テスト）の予習
10	単体テストの考え方（V字モデル、同値分割・境界値分析）を学ぶ。仕様書からテストケースを設計し、Colabで実行してバグを発見する。	境界値を意識したテスト仕様書を書き、実行して本物のバグを発見できる。	仕様カード、単体テスト仕様書テンプレート、抜けケース指摘チェックリスト、test_target.py		小テスト⑨範囲の復習、第5章後半（結合・総合・受入テスト）の予習
11	結合・総合・受入テストと品質保証の考え方を学ぶ。前回発見したバグをバグ票に起票し、要件を根拠に総合テストシナリオと要件カバレッジ表を作成する。	テストレベルの違いを説明でき、要件を根拠にシナリオテストを設計できる。	テストレベル比較表（穴埋め版）、総合テストシナリオテンプレート、要件カバレッジ表仕様、バグ票		小テスト⑩範囲の復習、次回の成果物レビュー会に向けた提出物一式の整理
12	ウォーターフォール型開発の全工程を総復習する。これまでの成果物一式をグループ内で相互レビューし、上流の誤りが下流に波及する様子を確認する。	全工程と成果物の対応を再現でき、レビューの作法を実践できる。	V字モデル穴埋めテスト、成果物チェックリスト、レビューマナー5か条、レビュー記録票、波及トレースワーク		レビューで受けた指摘の修正対応、第6章（アジャイル型開発）の予習
13	アジャイル型開発の考え方を学ぶ。WFとの比較表やケース判定クイズを通じて使い分けを議論し、チームのビジョンを共有するワークを行う。	WF型とアジャイル型の違い・使い分けを説明でき、ビジョン共有の意義を体験する。	WFアジャイル比較表（穴埋め版）、ケース判定クイズ、ビジョンワーク（FigJam＋エレベーターピッチ書式）		小テスト⑪範囲の復習、第7章（スクラム）の予習
14	スクラムの進め方（役割・スプリント）を体験する。役割を決めてプロトタイプ制作のスプリントを2周行い、途中で要求変更にも対応する。	スクラムの一連の流れとロールを体験し、タイムボックスと変更対応を体感する。	ロールカード3種、Trelloボード（プロダクトオーナー/スクラムマスター/開発チーム）、タイムボックス進行表、KPTシート、要求変更カード（講師用）		小テスト⑫範囲の復習、第8・9章（PM・セキュリティ）の予習、最終発表の準備
15	プロジェクトマネジメントとセキュリティの基礎に触れる。これまでの成果物を用いて最終発表を行い、コース全体を振り返って総括する。	15回の学びを自分の成果物で語る。	最終発表テンプレート、相互評価フォーム、PM・セキュリティ1枚資料、最終KPTボード、終了アンケート	発表用スライド（Figma／Google スライド等）／Google フォーム／FigJam	終了アンケートの回答